

4.6 通过时间是指每条向量指令的首个操作数执行完成的时间

向量寄存器和功能部件之间数据传输还需要1拍

$$\therefore \text{通过时间 } T_{\text{通过}} = (7+1) + (1+3+1) + (1+5+1) + (1+2+1) + (1+7) = 32 \text{ 拍}$$

向量长度64, 后续还要处理剩余63个操作数.

$$\therefore \text{总时间 } T_{\text{总}} = T_{\text{通过}} + (64-1) = 95 \text{ 拍}$$

4.8 向量寄存器长度 $MVL=64$ 、向量 A, B 的长度 $n=200$

当向量长度 > 向量寄存器长度时, 总执行时间

$$T_n = \left\lceil \frac{n}{MVL} \right\rceil \times (T_{\text{loop}} + T_{\text{start}}) + n \times T_{\text{chime}}$$

由题意得, $n=200$, 执行标量代码的开销 $T_{\text{loop}}=15$ 个时钟周期

$$\begin{aligned} \text{向量启动时间 } T_{\text{start}} &= \text{取数启动时间} + \text{乘法启动时间} + \text{存数启动时间} \\ &= 12 + 7 + 12 = 31 \text{ 个时钟周期} \end{aligned}$$

① 不采用链接技术, 取数、乘法、存数三条指令串行执行, 编队数 $T_{\text{chime}}=3$

$$\begin{aligned} T_n &= \left\lceil \frac{n}{MVL} \right\rceil \times (T_{\text{loop}} + T_{\text{start}}) + n \times T_{\text{chime}} \\ &= \left\lceil \frac{200}{64} \right\rceil \times (15 + 31) + 200 \times 3 \\ &= 784 \text{ 个时钟周期} \end{aligned}$$

② 采用链接技术, 三条指令链接成一条长流水线, 编队数 $T_{\text{chime}}=1$

$$\begin{aligned} T_n &= \left\lceil \frac{n}{MVL} \right\rceil \times (T_{\text{loop}} + T_{\text{start}}) + n \times T_{\text{chime}} \\ &= \left\lceil \frac{200}{64} \right\rceil \times (15 + 31) + 200 \times 1 \\ &= 384 \text{ 个时钟周期} \end{aligned}$$

③ 采用链接技术, 三条指令分为 2 个编队串行执行, 编队数 $T_{chime} = 2$

(i) 第1编队: 取数和乘法链接; 第2编队: 存数

(ii) 第1编队: 取数; 第2编队: 乘法和存数链接

$$T_n = \left\lceil \frac{n}{MVL} \right\rceil \times (T_{loop} + T_{start}) + n \times T_{chime}$$

$$= \left\lceil \frac{200}{64} \right\rceil \times (15 + 31) + 200 \times 2$$

$$= 584 \text{ 个时钟周期}$$